

PROCÉDURE TECHNIQUE : DÉPLOIEMENT D'AGRÉGATIONS DE LIENS (ETHERCHANNEL LACP)

Suivi des révisions		
 Réviseur	 Date	 Remarques
Louis Dumont-Dero...	En cours ▾ 20/04/2026	
Louis Dumont-Dero...	Approuvé ▾	

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION TECHNIQUE

Dans le cadre de l'évolution de l'infrastructure réseau du laboratoire GSB, cette procédure formalise la mise en œuvre de deux architectures d'agrégation de liaisons physiques entre le commutateur de cœur de réseau de niveau 3 (SW3, Cisco Catalyst 3650) et les commutateurs de niveau 2 (SW1 et SW2, Cisco Catalyst 2960). Cette modification majeure vise à éradiquer les goulots d'étranglement identifiés lors des transferts de données lourds inter-VLAN et à assurer la continuité de service indispensable aux activités de l'organisation.

La technologie EtherChannel regroupe plusieurs liens physiques en un seul lien logique. L'algorithme de Spanning Tree Protocol (STP) perçoit alors ce groupe comme une unique interface, évitant ainsi le blocage de ports redondants tout en additionnant les bandes passantes. Le protocole retenu est **LACP (Link Aggregation Control Protocol - norme IEEE 802.3ad)** configuré en mode actif, permettant une négociation dynamique et sécurisée de l'état des liaisons.

2. MATRICE DÉTAILLÉE DE CÂBLAGE ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

L'interconnexion matérielle repose sur la répartition stricte des interfaces physiques décrite dans le tableau ci-dessous :

Équipement Source	Ports Source (Physiques)	Interface Logique	Équipement Cible	Ports Cible (Physiques)	Mode LACP
SW3 (Cœur L3 3650)	GigabitEther 1/0/21 GigabitEther 1/0/23	Port-channel 1	SW1 (Accès L2 2960)	GigabitEther net 0/24 GigabitEther net 0/25	Actif / Active
SW3 (Cœur L3 3650)	GigabitEthernet 1/0/22 GigabitEther 1/0/24	Port-channel 2	SW2 (Accès L2 2960)	GigabitEther net 0/22 GigabitEther net 0/24	Actif / Active

3. INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION (SCRIPTS PAR ÉQUIPEMENT)

3.1 Configuration du Cœur de Réseau (SW3)

Les commandes suivantes initialisent les deux interfaces virtuelles globales et y injectent de manière stricte le trunking sécurisé dot1q avec filtrage explicite des VLANs GSB (10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400,999) :

```
SW3# configure terminal
```

```
interface Port-channel1
description Agregation logique vers SW1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400,999
switchport mode trunk
exit
```

```

interface Port-channel2
description Agregation logique vers SW2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400,999
switchport mode trunk
exit

interface range GigabitEthernet0/21 , GigabitEthernet0/23
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400,999
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
exit

interface range GigabitEthernet0/22 , GigabitEthernet0/24
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400,999
switchport mode trunk
channel-group 2 mode active
exit

SW3(config)# end
SW3# copy running-config startup-config

```

3.2 Configuration du Commutateur d'Accès SW1

```

SW2# configure terminal
hostname SW1

interface Port-channel1
description Agregation logique vers SW3 (Coeur)
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400,999
exit

exit

interface range GigabitEthernet0/24 , GigabitEthernet0/25
description Liens physiques de l'EtherChannel 1
switchport mode trunk

```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400,999
channel-group 1 mode active
exit
```

```
SW1(config)# end
SW1# wr
```

3.3 Configuration du Commutateur d'Accès SW2

Application stricte et symétrique du filtrage de VLANs sur le canal logique local indépendant (Port-channel 1) ainsi que sur les ports physiques d'interconnexion pour maintenir l'étanchéité logique des flux.

```
SW2# configure terminal

interface Port-channel1
description Agregation logique vers SW3 (Coeur)
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400,999
exit

interface range GigabitEthernet0/22 , GigabitEthernet0/24
description Liens physiques de l'EtherChannel 2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,33,40,50,60,70,100,150,200,300,400,999
channel-group 1 mode active
exit

SW2(config)# end
SW2# wr
```

4. PROTOCOLE DE VALIDATION ET RÉSULTATS ATTENDUS

4.1 Statut des Canaux Logiques

Exécuter la commande `show etherchannel summary` sur SW3. La sortie valide doit afficher précisément :

Group	Port-channel	Protocol	Ports
-------	--------------	----------	-------

-----+-----+-----+-----+-----				
1	Po1 (SU)	LACP	Fa1/0/21 (P)	Fa1/0/23 (P)
2	Po2 (SU)	LACP	Fa1/0/22 (P)	Fa1/0/24 (P)

Analyse des indicateurs : Le drapeau **S** indique une opération en couche 2 (Switched), le drapeau **U** confirme que le canal est opérationnel et actif (In Use), et le drapeau **P** confirme que les ports physiques participent activement au faisceau (Bundled in port-channel).

4.2 Cohérence du Mode Trunking

Exécuter la commande `show interfaces trunk`. Les interfaces logiques Po1 (et Po2 sur SW3) doivent obligatoirement se situer dans l'état *trunking* avec une encapsulation active de type 802.1q. La ligne recensant les VLANs autorisés doit se limiter de façon stricte aux seuls sous-réseaux explicités (10-400, 999).

4.3 Test de Résilience Environnementale

Initier une requête d'écho continue (ex: `ping -t 192.168.33.254`) depuis une station d'administration connectée à SW1. Déconnecter ensuite à chaud la liaison sur le port Gi0/22 de SW1. Le flux réseau ne doit subir aucune coupure (0% de perte ou maximum 1 paquet isolé perdu), démontrant que LACP redirige automatiquement la totalité du trafic vers l'interface Gi0/24 restée opérationnelle.